

## 1과목 : 연소공학

- 보일러의 연소용 공기 압입 터보형 송풍기가 풍압이 부족하여 송풍기의 회전수를 1800rpm에서 2100rpm으로 올렸다. 이 때 회전수 증가에 의한 풍압은 약 몇 % 상승하겠는가?  
 ① 14%                      ② 16%  
 ③ 36%                      ④ 42%
- 기체연료가 다른 연료보다 과잉공기가 적게 드는 가장 큰 이유는?  
 ① 착화가 용이하기 때문에  
 ② 착화 온도가 낮기 때문에  
 ③ 열전도도가 크기 때문에  
 ④ 확산으로 혼합이 용이하기 때문에
- 유류용 연소방법과 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 버너팁의 탄화물의 부착은 불완전연소, 버너팁 폐색의 원인이 된다.  
 ② 연소실 측벽의 탄소상 물질이 부착되는 것은 버너 무화의 불량이다.  
 ③ 화염이 스파크 모양의 섬광이 발생하는 것은 무화의 불량, 연료의 비중이 낮은 연료이다.  
 ④ 화염의 불안정은 무화용 스팀공급의 부적정이 원인이다.
- 보일러 흡인 통풍(Induced Draft)방식에 가장 많이 사용하는 송풍기의 형식은?  
 ① 터보형                      ② 플레이트형  
 ③ 축류형                      ④ 다익형
- 다음 중 고체연료의 공업분석에서 계산으로 산출되는 것은?  
 ① 회분                      ② 수분  
 ③ 휘발분                      ④ 고정탄소
- 상온, 상압에서 프로판-공기의 가연성 혼합기체를 완전 연소시킬 때 프로판 1kg을 연소시키기 위하여 공기는 몇 kg이 필요한가? (단, 공기 중 산소는 23.15wt%이다.)  
 ① 3.6                      ② 15.7  
 ③ 17.3                      ④ 19.2
- 미분탄 연소의 특징이 아닌 것은?  
 ① 큰 연소실이 필요하다.  
 ② 분쇄시설이나 분진처리시설이 필요하다.  
 ③ 중유연소기에 비해 소요 동력이 적게 필요하다.  
 ④ 마모부분이 많아 유지비가 많이 든다.
- 다음 중 이론 공기량에 대하여 가장 옳게 나타낸 것은?  
 ① 완전연소에 필요한 1차 공기량  
 ② 완전연소에 필요한 2차 공기량  
 ③ 완전연소에 필요한 최대공기량  
 ④ 완전연소에 필요한 최소공기량
- 다음 중 연소효율( $\eta_c$ )을 옳게 나타낸 식은? (단,  $H_L$  : 저위발열량,  $L_i$  : 불완전연소에 따른 손실열,  $L_c$  : 탄찌꺼기 속의 미연탄소분에 의한 손실열이다.)

$$\textcircled{1} \frac{H_L - (L_c + L_i)}{H_L}$$

$$\textcircled{2} \frac{H_L - (L_c - L_i)}{H_L}$$

$$\textcircled{3} \frac{H_L}{H_L + (L_c + L_i)}$$

$$\textcircled{4} \frac{H_L}{H_L - (L_c - L_i)}$$

- 프로판가스( $C_3H_8$ )  $1m^3$ 을 공기비 1.15로 완전연소시키는데 필요한 공기량은 몇  $m^3$  인가?  
 ①  $20.23m^3$                       ②  $23.8m^3$   
 ③  $27.37m^3$                       ④  $30.7m^3$
- 경유 1000L를 연소시킬 때 발생하는 탄소량은 얼마인가? (단, 경유의 석유환산계수는 0.92TOE/kL, 탄소배출계수는 0.837TC/TOE이다.)  
 ① 77TC                      ② 7.7TC  
 ③ 0.77TC                      ④ 0.077TC
- 피해범위의 산정 절차 중 일반 공정위험의 penalty 계산에서 일반적인 흡열반응인 경우에는 어떤 수치를 적용하는가?  
 ① 0.2                      ② 0.75  
 ③ 1.0                      ④ 1.25
- 프로판( $C_3H_8$ )  $5Sm^3$ 를 이론산소량으로 완전연소시켰을 때의 건연소가스량은 몇  $Sm^3$ 인가?  
 ① 5                      ② 10  
 ③ 15                      ④ 20
- 기체연료의 특징에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 연소효율이 높다.  
 ② 단위용적당 발열량이 크다.  
 ③ 고온을 얻기 쉽다.  
 ④ 자동제어에 의한 연소에 적합하다.
- 유압분무식 버너의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 구조가 간단하다.  
 ② 유량조절 범위가 넓다.  
 ③ 소음 발생이 적다.  
 ④ 보일러 기동 중 버너 교환이 용이하다.
- 유효 굴뚝높이( $H_e$ )와 지표상의 최고농도( $C_{max}$ )와의 관계에 있어서 일반적으로  $He$ 가 2배가 될 때  $C_{max}$ 는?  
 ① 2배                      ② 4배  
 ③ 1/2                      ④ 1/4
- 다음 액체 연료 중 비중이 가장 낮은 것은?  
 ① 중유                      ② 등유

③ 경유

④ 가솔린

18. 다음 중 착화온도가 낮아지는 요인이 아닌 것은?

- ① 산소농도가 높을수록  
 ② 분자구조가 간단할수록  
 ③ 압력이 높을수록  
 ④ 발열량이 높을수록

19. 최소 점화에너지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 최소 점화에너지는 연소속도 및 열전도가 작을수록 큰 값을 갖는다.  
 ② 가연성 혼합기체를 점화시키는데 필요한 최소 에너지를 최소 점화에너지라 한다.  
 ③ 불꽃 방전 시 일어나는 에너지의 크기는 전압의 제곱에 비례한다.  
 ④ 혼합기의 종류에 의해서 변한다.

20. 연소가스량  $10\text{Sm}^3/\text{kg}$ , 비열  $0.32\text{kcal}/\text{Sm}^3\text{C}$ 인 어떤 연료의 저위 발열량이  $6500\text{kcal}/\text{kg}$ 이었다면 이론 연소온도는 약 몇  $^{\circ}\text{C}$ 가 되겠는가?

- ① 1000                      ② 1500  
 ③ 2000                      ④ 2500

## 2과목 : 열역학

21.  $PV^n=\text{const.}$  인 과정에서 밀폐계가 하는 일을 나타낸 것은?

- ①  $\frac{P_2 - P_1}{n - 1}$                       ②  $\frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{n - 1}$   
 ③  $P_1 V_1^n (V_2 - V_1)$                       ④  $\frac{P_1 V_1^n - P_2 V_2^n}{n - 1}$

22. 온도  $250^{\circ}\text{C}$ , 질량  $50\text{kg}$ 인 금속을  $20^{\circ}\text{C}$ 의 물 속에 넣었다. 최종 평형 상태에서의 온도가  $30^{\circ}\text{C}$ 이면 물의 양은 약 몇 kg 인가? (단, 열손실은 없으며, 금속의 비열은  $0.5\text{kJ}/\text{kg} \cdot \text{K}$ , 물의 비열은  $4.18\text{kJ}/\text{kg} \cdot \text{K}$ 이다.)

- ① 108.3                      ② 131.6  
 ③ 167.7                      ④ 182.3

23. 오토(Otto) 사이클의 열효율에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 압축비가 증가하면 열효율은 증가한다.  
 ② 압축비가 증가하면 열효율은 감소한다.  
 ③ Carnot cycle의 열효율보다 높다.  
 ④ 압축비는 열효율과 무관하다.

24. 랭킨(Rankine) 사이클에서 재열을 사용하는 목적은?

- ① 응축기 온도를 높이기 위해서  
 ② 터빈 압력을 높이기 위해서  
 ③ 보일러 압력을 낮추기 위해서  
 ④ 열효율을 개선하기 위해서

25. 한 용기 내에 적당량의 순수 물질 액체가 갇혀 있을 때, 어느 특정 조건 하에서 이 물질의 액체상과 기체상의 구별이 없어질 수 있다. 이러한 상태가 유지되기 위한 필요충분조

건으로 옳은 것은?

- ① 임계압력보다 높은 압력, 임계온도보다 낮은 온도  
 ② 임계압력보다 낮은 압력  
 ③ 임계온도보다 낮은 온도  
 ④ 임계압력보다 높은 압력, 임계온도보다 높은 온도

26. 다음 내용과 관계있는 법칙은?

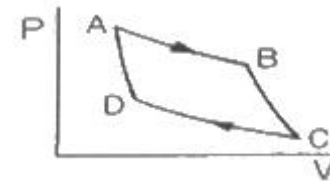
실제 기체를 다공물질을 통하여 고압에서 저압측으로 연속적으로 팽창시킬 때 온도는 변화한다.

- ① 헨리의 법칙                      ② 샤를의 법칙  
 ③ 돌턴의 법칙                      ④ 주울·톰슨의 법칙

27. 보일러의 게이지 압력이  $800\text{kPa}$ 일 때 수은기압계가  $856\text{mmHg}$ 를 지시했다면 보일러 내의 절대압력은 약 몇  $\text{kPa}$ 인가?

- ① 810                      ② 914  
 ③ 1320                      ④ 1650

28. 다음 이상기체에 대한 Carnot cycle 중 등엔트로피 과정을 나타내는 것은?



- ① A-C, B-C                      ② B-C, C-D  
 ③ D-A, B-C                      ④ A-B, D-C

29. 카르노사이클로 작동하는 냉동기를 사용하여 냉동실의 온도를  $-8^{\circ}\text{C}$ 로 유지하는데  $5.4 \times 10^6 \text{J/h}$ 의 일이 소비되었다. 외기의 온도가  $5^{\circ}\text{C}$ 라 할 때, 이 냉동기의 냉동톤(RT)은 약 얼마인가? (단,  $1 \text{RT} = 3320 \text{ kcal/h}$ 이다.)

- ① 2.4                      ② 5.8  
 ③ 7.9                      ④ 12.4

30. 다음 중 냉동 사이클의 운전특성을 잘 나타내고, 사이클의 해석을 하는데 가장 많이 사용되는 선도는?

- ① 온도-체적 선도                      ② 압력-엔탈피 선도  
 ③ 압력-체적 선도                      ④ 압력-온도 선도

31. 온도가 각각  $-20^{\circ}\text{C}$ ,  $30^{\circ}\text{C}$ 인 두 열원 사이에서 작동하는 냉동사이클이 이상적인 역카르노사이클(reverse Carnot cycle)을 이루고 있다. 냉동기에 공급된 일이  $15\text{kW}$ 이면 냉동용량(냉각열량)은 약 몇  $\text{kW}$ 인가?

- ① 2.5                      ② 3.0  
 ③ 76                      ④ 97

32. Rankine cycle의 4개 과정으로 옳은 것은?

- ① 가역단열팽창→정압방열→가역단열압축→정압가열  
 ② 가역단열팽창→가역단열압축→정압가열→정압방열  
 ③ 정압가열→정압방열→가역단열팽창→가역단열압축  
 ④ 정압방열→정압가열→가역단열압축→가역단열팽창

33. 실린더 속에  $250\text{g}$ 의 기체가 들어 있다. 피스톤에 의해 기체

를 압축했더니 300kJ의 일이 필요하였고, 외부로 200kJ의 열을 방출했다면 이 기체 1kg당 내부에너지의 증가량은 몇 kJ/kg인가?

- ① 100                      ② 200  
③ 300                      ④ 400

34. 제1종 영구 운동기관이 불가능한 것과 관계있는 법칙은?

- ① 열역학 제0법칙                      ② 열역학 제1법칙  
③ 열역학 제2법칙                      ④ 열역학 제3법칙

35. Rankine Cycle로 작동되는 증기원동소에서 터빈 입구의 과열증기 온도는 500℃, 압력은 2MPa이며, 터빈 출구의 압력은 5kPa이다. 펌프일을 무시하는 경우, 이 Cycle의 열효율은 몇 %인가? (단, 터빈 입구의 과열증기 엔탈피는 3465kJ/kg이고, 터빈 출구의 엔탈피는 2556kJ/kg이며, 5kPa일 때 급수엔탈피는 135kJ/kg이다.)

- ① 21.7                      ② 27.3  
③ 36.7                      ④ 43.2

36. 정상상태(steady state) 흐름에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 특정 위치에서만 물성값을 알 수 있다.  
② 모든 위치에서 열역학적 함수 값이 같다.  
③ 열역학적 함수값은 시간에 따라 변하기도 한다.  
④ 입구와 출구에서의 유체 물성이 시간에 따라 변하지 않는다.

37. 지름 4cm의 피스톤 위에 추가 올려져 있고, 기체가 실린더 속에 가득 차 있다. 기체를 가열하여 피스톤과 추가 50cm 위로 올라간다면 기체가 한 일은 몇 J인가? (단, 추와 피스톤의 무게를 합하면 30N이고, 마찰은 없다.)

- ① 1.53                      ② 7.5  
③ 15                      ④ 147

38. 40m³의 실내에 있는 공기의 질량은 몇 kg인가? (단, 이 공기의 압력은 100kPa, 온도는 27℃이며, 공기의 기체상수는 0.287kJ/kg · K이다.)

- ① 91                      ② 46  
③ 10                      ④ 2

39. 불꽃점화 기관의 이상 사이클인 오토사이클에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 등엔트로피 압축, 정적 가열, 등엔트로피 팽창, 정적 방열의 네 과정으로 구성된다.  
② 작동유체의 비열비가 클수록 열효율이 높아진다.  
③ 압축비가 높을수록 열효율이 높아진다.  
④ 2행정 기관이 4행정 기관보다 효율이 높다.

40. 이상기체를 가역단열과정으로 압축하여 그 체적이 1/2로 감소하였다. 이 때 최종압력의 최초압력에 대한 비(ratio)는? (단, 비열비는 1.4이다.)

- ① 2.80                      ② 2.64  
③ 2.00                      ④ 1.40

### 3과목 : 계측방법

41. 특정파장을 온도계 내에 통과시켜 온도계 내의 전구 필라멘트의 휘도를 육안으로 직접 비교하여 온도를 측정하므로 정도는 높지만 측정인력이 필요한 비접촉 온도계는?

- ① 광고온도계                      ② 방사온도계  
③ 열전대온도계                      ④ 저항온도계

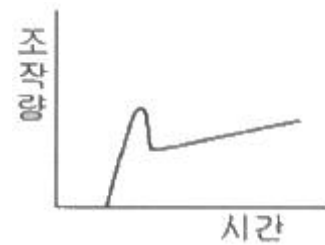
42. 편차의 정(+), 부(-)에 의해서 조작신호가 최대, 최소가 되는 제어동작은?

- ① 미분 동작                      ② 적분 동작  
③ 온오프 동작                      ④ 비례 동작

43. 단요소식 수위제어에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보일러의 수위만을 검출하여 급수량을 조절하는 방식이다.  
② 발전용 고압 대용량 보일러의 수위제어에 사용되는 방식이다.  
③ 수위조절기의 제어동작은 PID동작이다.  
④ 부하변동에 의한 수위변화 폭이 대단히 적다.

44. 다음 중 그림과 같은 조작량 변화는?



- ① PI동작                      ② 2위치동작  
③ PID동작                      ④ PD동작

45. 보일러 수위를 육안으로 직접 확인할 수 있는 계측기는?

- ① 평형 반사식                      ② 부자식  
③ 다이아프램식                      ④ 차압식

46. 베르누이 정리를 응용하여 유량을 측정하는 방법은?

- ① 로터미터(rotameter)  
② 피토관(pitot-tube)  
③ 임펠러(impeller)  
④ 휘스톤브릿지(wheatstone Bridge)

47. 석유화학, 화학공장과 같은 화기의 위험성이 있는 곳에 사용되며 신뢰성이 높은 입력신호 전송방식은?

- ① 공기압식                      ② 유압식  
③ 전기식                      ④ 유압식과 전기식의 결합방식

48. 온도 15℃, 기압 760mmHg인 대기 속의 풍속을 피토관으로 측정하였더니 전압(全壓)이 대기압보다 52mmH₂O 높았다. 이 때 풍속은 약 몇 m/s인가? (단, 피토관의 속도계수 C는 0.9, 공기의 기체상수 R은 29.27m/K이다.)

- ① 16                      ② 26  
③ 33                      ④ 37

49. 다음 중 와류식 유량계가 아닌 것은?

- ① 델타 유량계                      ② 스와르메타 유량계  
③ 칼만 유량계                      ④ 웰터만 유량계

50. 서미스터(Thermistor)는 어떤 현상을 이용한 온도계인가?

- ① 밀도의 변화                      ② 전기저항의 변화

③ 치수의 변화

④ 압력의 변화

51. 열전대 온도계 보호관 중 내열강 SEH-5에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내식성, 내열성 및 강도가 좋다.  
 ② 상용온도는 800℃이고 최고 사용 온도는 950℃까지 가능하다.  
 ③ 유황가스 및 산화염에도 사용이 가능하다.  
 ④ 비금속관에 비해 비교적 저온측정에 사용된다.

52. 평형수소의 온도 20.28K는 약 몇 °R에 해당되는가?

- ① -254.87                      ② -252.87  
 ③ 36.8                          ④ 253.87

53. 다음 중 차압식 유량계에 속하지 않는 것은?

- ① 플로트형 유량계            ② 오리피스 유량계  
 ③ 벤투리관 유량계            ④ 플로노즐 유량계

54. 액주식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 온도변화에 의한 밀도변화가 커야 한다.  
 ② 액면은 항상 수평이 되어야 한다.  
 ③ 점도와 팽창계수가 작아야 한다.  
 ④ 모세관현상이 적어야 한다.

55. 표준대기압 760mmHg을 SI 단위로 변환하면 몇 kPa인가?

- ① 1.0132                      ② 10.132  
 ③ 101.32                      ④ 1013.2

56. 다음 계측기 중 열관리용에 사용되지 않는 것은?

- ① 유량계                      ② 온도계  
 ③ 부르동관 압력계            ④ 다이얼 게이지

57. 측정범위가 넓고 안정성과 재현성이 우수하며 고온에서 열화가 적으나 저항온도계수가 비교적 낮은 측온저항체로서 일반적으로 가장 많이 사용되는 금속은?

- ① Cu                          ② Fe  
 ③ Ni                          ④ Pt

58. 기체크로마토그래피는 기체의 어떤 특성을 이용하여 분석하는 장치인가?

- ① 분자량 차이                ② 부피 차이  
 ③ 분압 차이                  ④ 확산속도 차이

59. 다음 중 보일러 자동제어를 의미하는 약칭은?

- ① A.B.C                      ② A.C.C  
 ③ F.W.C                      ④ S.T.C

60. 전자유량계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 압력손실이 거의 없다.  
 ② 내식성 유지가 곤란하다.  
 ③ 전도성 액체에 한하여 사용할 수 있다.  
 ④ 미소한 측정전압에 대하여 고성능의 증폭기가 필요하다.

61. 다음 중 2종 압력용기에 해당하는 것은?

- ① 보유하고 있는 기체의 최고사용압력이 0.1MPa이고 내용적이 0.05m³인 압력용기  
 ② 보유하고 있는 기체의 최고사용압력이 0.2MPa이고 내용적이 0.02m³인 압력용기  
 ③ 보유하고 있는 기체의 최고사용압력이 0.3MPa이고 동체의 안지름이 350mm이고, 그 길이가 1,050mm인 증기해더  
 ④ 보유하고 있는 기체의 최고사용압력이 0.4MPa이고 동체의 안지름이 150mm이고, 그 길이가 1,500mm인 압력용기

62. 에너지사용량은 신고하여야 하는 에너지관리대상자의 기준으로 옳은 것은?

- ① 연간 에너지사용량이 1천TOE 이상인 자  
 ② 연간 에너지사용량이 2천TOE 이상인 자  
 ③ 연간 에너지사용량이 5천TOE 이상인 자  
 ④ 연간 에너지사용량이 1만TOE 이상인 자

63. 윤요(Ring kiln)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 불연속식가마이다.        ② 열효율이 나쁘다.  
 ③ 소성이 균일하다.        ④ 종이 칸막이가 있다.

64. 연소실의 연도를 축조하려 할 때의 유의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 넓거나 좁은 부분의 차이를 줄인다.  
 ② 가스 정체 공극을 만들지 않는다.  
 ③ 가능한 한 굴곡 부분을 여러 곳에 설치한다.  
 ④ 덩퍼로부터 연도까지의 길이를 짧게 한다.

65. 다음 중 1천만원 이하의 벌금에 처할 대상자에 해당되지 않는 자는?

- ① 검사대상기기조종자를 정당한 사유없이 선임하지 아니한 자  
 ② 검사대상기기의 검사를 정당한 사유없이 받지 아니한 자  
 ③ 검사에 불합격한 검사대상기기를 임의로 사용한 자  
 ④ 최저소비효율기준에 미달된 효율관리기자재를 생산한 자

66. 알루미늄박(箔)과 같은 금속 보온재는 주로 어떤 특성을 이용하여 보온효과를 얻는가?

- ① 복사열에 대한 대류        ② 복사열에 대한 반사  
 ③ 복사열에 대한 흡수        ④ 전도, 대류에 대한 흡수

67. 효율관리기자재에 대한 에너지소비효율등급을 하위로 표시하였을 때의 과태료는?

- ① 2천만원 이하의 과태료  
 ② 1천만원 이하의 과태료  
 ③ 5백만원 이하의 과태료  
 ④ 3백만원 이하의 과태료

68. 다음 보기에서 설명하는 배관의 종류는?

- 350° 이하의 온도에서 압력 9.8N/mm² 이상의 배관에서 사용한다.  
 - 고압배관용 탄소강관이다.

- ① SPPH                      ② SPPS  
③ SPHT                      ④ SPPW

69. 공공사업 주관자는 에너지 사용계획의 조정 또는 보완 등의 요청받은 조치에 대하여 이의가 있는 경우 며칠 이내에 이의를 신청할 수 있는가?

- ① 7일                          ② 14일  
③ 30일                      ④ 60일

70. 다음 중 특정 열사용 기자재가 아닌 것은?

- ① 주철제 보일러            ② 금속 소둔로  
③ 2중 압력용기            ④ 석유 난로

71. 다음 중 부정형 내화물이 아닌 것은?

- ① 내화 모르타르            ② 병형(竝型) 내화물  
③ 플라스틱 내화물        ④ 캐스터블 내화물

72. 에너지 공급자의 수요관리 투자계획 대상이 아닌 자는?

- ① 한국전력공사법에 따른 한국전력공사  
② 한국가스공사법에 따른 한국가스공사  
③ 도시가스사업법에 따른 한국가스안전공사  
④ 진단에너지사업법에 따른 한국지역난방공사

73. 내화물 사용 중 온도의 급격한 변화 혹은 불균일한 가열 등으로 균열이 생기거나 표면이 박리되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 스폐링                    ② 버스팅  
③ 연화                      ④ 수화

74. 다음 주철관에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 제조방법은 수직법과 원심력법이 있다.  
② 수도용, 배수용, 가스용으로 사용된다.  
③ 인성이 풍부하여 나사이음과 용접이음에 적합하다.  
④ 탄소함량이 약 2% 이상인 것을 주철로 분류한다.

75. 상온(20℃)에서 공기의 열전도율은 몇 kcal/m · h · °C인가?

- ① 0.022                    ② 0.22  
③ 0.055                    ④ 0.55

76. 보온재의 열전도율에 영향을 미치는 인자로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 외부온도                ② 보온재의 밀도  
③ 함유수분                ④ 외부압력

77. 다음 중 노체 상부로부터 노구(throat), 샤프트(shaft), 보시(bosh), 노상(hearth)으로 구성된 노(爐)는?

- ① 평로                      ② 고로  
③ 전로                      ④ 코크스로

78. 다음 중 증기 배관용으로 사용되지 않는 것은?

- ① 인라인 증기믹서        ② 시스템 밸브  
③ 사일렌서                ④ 벨로즈형 신축관이음

79. 터널가마에서 샌드 시일(sand seal)장치가 마련되어 있는 주된 이유는?

- ① 내화벽돌 조각이 아래로 떨어지는 것을 막기 위하여

- ② 열 전열의 역할을 하기 위하여  
③ 찬바람이 가마 내로 들어가지 않도록 하기 위하여  
④ 요차를 잘 움직이게 하기 위하여

80. 국가에너지 기본계획 및 에너지 관련시책의 효과적인 수립, 시행을 위한 에너지 총조사는 몇 년을 주기로 하여 실시하는가?

- ① 1년마다                    ② 2년마다  
③ 3년마다                    ④ 5년마다

#### 5과목 : 열설비설계

81. 보일러의 과열에 의한 압괴(Collapse) 발생부분이 아닌 것은?

- ① 노통 상부                ② 화실 천장  
③ 연관                      ④ 가셋스테이

82. 부분 방사선투과시험의 검사 길이 계산은 몇 mm 단위로 하는가?

- ① 50                          ② 100  
③ 200                      ④ 300

83. 다음 중 안전밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 안전밸브는 보일러 동체에 직접 부착시킨다.  
② 안전밸브의 방출관은 단독으로 설치하여야 한다.  
③ 증기보일러는 2개 이상의 안전밸브를 설치해야 한다.  
④ 안전밸브 및 압력방출장치의 크기는 호칭 지름 50mm 이상으로 하여야 한다.

84. 스케일(scale)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 스케일로 인하여 연료소비가 많아진다.  
② 스케일은 규산칼슘, 황산칼슘이 주성분이다.  
③ 스케일로 인하여 배기가스의 온도가 낮아진다.  
④ 스케일은 보일러에서 열전도의 방해물질이다.

85. 보일러에서 폐열회수 장치가 아닌 것은?

- ① 과열기                    ② 재열기  
③ 복수기                    ④ 공기예열기

86. 다이어프램 밸브(diaphragm valve)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 역류를 방지하기 위한 것이다.  
② 유체의 흐름에 주는 저항이 작다.  
③ 기밀(氣密)할 때 패킹이 불필요하다.  
④ 화학약품을 차단하여 금속부분의 부식을 방지한다.

87. 다음 중 강제 순환식 수관 보일러는?

- ① 라몬트(Lamont) 보일러  
② 타쿠마(Takuma) 보일러  
③ 술저(Sulzer) 보일러  
④ 벤슨(Benson) 보일러

88. 맞대기 용접은 용접방법에 따라서 그루브를 만들어야 한다. 판의 두께가 19mm 이상인 경우 그루브의 현상은?

- ① V형                      ② H형

③ R형

④ K형

89. 10kg/cm<sup>2</sup>의 압력하에 2000kg/h로 증발하고 있는 보일러의 급수온도가 20℃일 때 환산증발량(kcal/h)은? (단, 발생증기의 엔탈피는 600kcal/kg이다.)

① 2152

② 3124

③ 4562

④ 5260

90. 노통보일러에서 브레이징 스페이스란 무엇을 말하는가?

① 가세트스테이를 부착할 경우 경판과의 부착부 하단과 노통상부사이의 거리

② 관군과 가세트스테이사이의 거리

③ 동체와 노통사이의 최소거리

④ 가세트스테이간의 거리

91. 수질(水質)을 나타내는 ppm의 단위는?

① 1만분의 1단위      ② 십만분의 1단위

③ 백만분의 1단위      ④ 1억분의 1단위

92. 수관보일러의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 10bar 이하의 중소형 보일러에 적용이 일반적이다.

② 연소실 주위에 수관을 배치하여 구성된 수냉벽을 로에 구성한다.

③ 수관의 특성상 기수분리의 필요가 없는 드럼리스보일러의 특징을 갖는다.

④ 열량을 전열면에서 잘 흡수시키기 위해 2-패스, 3-패스, 4-패스 등의 흐름구성을 갖도록 설계한다.

93. 테르밋(thermit)용접의 테르밋이란 무엇과 무엇의 혼합물인가?

① 붕사와 붕산의 분말      ② 탄소와 규소의 분말

③ 알루미늄과 산화철의 분말      ④ 알루미늄과 납의 분말

94. 보일러 솔처리제의 약제로서 pH를 조절하여 스케일을 방지하는데 주로 사용되는 것은?

① 히드라진      ② 인산나트륨

③ 아황산나트륨      ④ 탄닌

95. 프라이밍이나 포밍의 방지대책에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 주증기밸브를 급히 개방한다.

② 보일러수를 농축시키지 않는다.

③ 보일러수 중의 불순물을 제거한다.

④ 과부하가 되지 않도록 한다.

96. 연관의 바깥지름이 100mm이고 최고사용압력이 10MPa인 경우 연관의 최소 두께는 얼마로 하여야 하는가?

① 14.2      ② 15.8

③ 17.0      ④ 19.2

97. 열교환기의 효율을 향상시키기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 유체의 흐름 방향을 병류로 한다.

② 열전도율이 높은 재질을 사용한다.

③ 전열면적을 크게 한다.

④ 유체의 유속을 빠르게 한다.

98. 강판의 두께 12mm, 리벳의 직경 22.2mm, 피치 48mm의 1

줄 겹치기 리벳 조인트가 있다. 1피치당 하중이 1200kg이라 할 때 히벳에 생기는 전당응력은 약 몇 kg/mm<sup>2</sup>인가?

① 3.1

② 16.3

③ 34.5

④ 53.0

99. 공기예열기의 효과에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 연소효율을 증가시킨다.

② 과잉공기가 적어도 된다.

③ 배기가스 저항이 줄어든다.

④ 저질탄 연소에 효과적이다.

100. 대형보일러를 옥내에 설치할때 보일러 동체 최상부에서 보일러실 상부에 있는 구조물까지의 거리는 얼마 이상이어야 하는가?

① 60cm

② 1m

③ 1.2m

④ 1.5m

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ③  | ④  | ③  | ②  | ④  | ②  | ③  | ④  | ①  | ③   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ③  | ①  | ③  | ②  | ②  | ④  | ④  | ②  | ①  | ③   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ②  | ②  | ①  | ④  | ④  | ④  | ②  | ③  | ③  | ②   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ③  | ①  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ②  | ④  | ②   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ①  | ③  | ①  | ③  | ①  | ②  | ①  | ②  | ④  | ②   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ②  | ③  | ①  | ①  | ③  | ④  | ④  | ④  | ①  | ②   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ③  | ②  | ④  | ③  | ④  | ②  | ③  | ①  | ③  | ④   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ②  | ③  | ①  | ③  | ①  | ④  | ②  | ②  | ②  | ③   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ④  | ④  | ④  | ③  | ③  | ①  | ①  | ②  | ①  | ①   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ③  | ②  | ③  | ②  | ①  | ②  | ①  | ①  | ③  | ③   |